El rol del Estado en la inclusión digital: análisis de Huayra, sistema operativo libre de Conectar Igualdad

Agostina Dolcemáscolo / Victoria Rusconi
Universidad de Buenos Aires - Universidad Nacional de San Martín

Resumen

En la escena contemporánea, definida por su carácter efímero, vertiginoso y en constante cambio, donde las tecnologías cumplen un lugar preponderante en la vida cotidiana, se vuelve necesario que el Estado asuma el rol de garantizarles a todos los ciudadanos el acceso, uso y apropiación de las herramientas tecnológicas. De este modo, los programas de inclusión digital y las plataformas para la circulación de contenidos funcionarían como facilitadores en la inserción de nuevos actores, promoviendo un alcance masivo e igualitario de las herramientas. Este trabajo se propone contribuir a los estudios sobre cultura digital a partir del análisis de Huayra, sistema operativo libre especialmente diseñado para el programa Conectar Igualdad. Dicho programa se constituye como política de estado a partir del año 2010 con el fin de reducir la brecha digital, social y educativa dentro de todo el territorio argentino. Partiendo del estudio de las características de la sociedad de la información, abordaremos el modo en que la adopción de programas de estándares abiertos por parte de la comunidad educativa favorece el acceso al conocimiento, fomenta la presencia de lógicas colaborativas y permite acceder de manera equitativa a las redes en el contexto actual de convergencia digital.

Palabras clave

Inclusión digital, software libre, políticas públicas.

1. Introducción

En la escena contemporánea, definida por su carácter efímero, vertiginoso y en constante cambio, donde las tecnologías cumplen un lugar preponderante en la vida cotidiana, se vuelve necesario que el Estado asuma el rol de garantizarles a todos los ciudadanos el acceso, uso y apropiación de las herramientas tecnológicas. La necesidad de políticas que regulen el acceso a las mismas se vuelve indispensable frente a la generación de modelos de concentración y exclusión que atentan contra la anhelada "neutralidad de la red", elemento fundamental para asegurar el pluralismo y la diversidad, restringiendo la producción, distribución y acceso a los contenidos. En este sentido, los programas de inclusión digital y las plataformas para la circulación de contenidos funcionarían

como facilitadores en la inserción de nuevos actores, promoviendo un alcance masivo e igualitario de las herramientas.

La tecnología, por más horizontal y abierta que resulte en su estructura, no es condición suficiente para garantizar la participación ciudadana y la democratización de las comunicaciones (Benitez Larghi *et al*., 2012:53). En orden de generar nuevos usuarios, con acceso y participación plena, es necesario acompañar los procesos de desarrollo técnico con políticas que incluyan tanto la conectividad (soporte técnico, dispositivos, etc.), como el acceso a las herramientas y la capacitación.

A partir del análisis de Huayra, sistema operativo libre especialmente diseñado para el programa Conectar Igualdad, este trabajo se propone contribuir a los estudios sobre cultura digital, haciendo especial hincapié en el rol que asume el Estado en materia de políticas públicas que garanticen el acceso y la apropiación de las herramientas digitales. Conectar Igualdad se constituye como política de estado a partir del año 2010 con el fin de reducir la brecha digital, social y educativa dentro de todo el territorio argentino. Tomando como punto de partida el estudio de las características de la sociedad de la información, se abordará el modo en que la adopción de programas de estándares abiertos por parte de la comunidad educativa favorece el acceso al conocimiento, fomenta la presencia de lógicas colaborativas y permite acceder de manera equitativa a las redes en el contexto actual de convergencia digital.

2. La era de la información: hacia la construcción de una lógica más (des)conectada

La era de la información, entendida como el período de la historia de la humanidad en el que la industria y la economía tradicionales se desplazan hacia una lógica de los procesos económicos en los que imperan las tecnologías de la comunicación y la información, ha instalado nuevos patrones de producción, distribución y acceso al conocimiento. Este cambio de paradigma, que se acentúa y radicaliza conforme avanzan las décadas, se traduce en un inmensurable impacto en la sociedad, la cultura, la industria y la ciencia. En palabras de Manuel Castells, *"lo que caracteriza la revolución tecnológica actual no es la centralidad del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a la generación de conocimiento y los dispositivos de procesamiento/ comunicación de la información, en un circuito de retroalimentación acumulativa que se da entre la innovación y los usos de la innovación"* (1999). En este contexto, el poder de la tecnología es ampliado por la difusión de la tecnología, que es apropiada y resignificada por los usuarios en un proceso de retroalimentación que traslada el uso y desarrollo hacia nuevos territorios.

Dentro de esa escena, sin embargo, existen numerosas contradicciones que actúan en detrimento de este potencial, generando un doble movimiento que, por un lado, "agrava *la brecha* de las desigualdades entre sectores sociales, entre culturas y países", pero por otro lado, "moviliza a la *imaginación social* de las colectividades potenciando sus capacidades de supervivencia y asociación, de protesta y de participación democrática (…)" (Barbero, 2010:142). De esta manera, si bien los avances tecnológicos amplían nuestra capacidad de crear, conocer, imaginar e interactuar, no deshacen las desiguales sociales ni equilibran los desniveles tecnológicos (De Moraes, 2010:46). La falta de acceso y la ausencia de demanda en los sectores más marginados se constituyen en problemas centrales a ser mitigados por el Estado, y la educación se establece como una herramienta central para tal fin.

Generalmente se considera que los jóvenes nacidos en la tan mentada "revolución tecnológica" son indefectiblemente "nativos digitales". Pero los hechos demuestran que esta afirmación dista mucho de ser cierta, ya que no todos los jóvenes incorporan con la misma naturalidad las TIC (tecnolo-

gías de la información y la comunicación) a sus vidas (Benítez Larghi *et al.*, 2012), situación que muchas veces provoca una exclusión del sistema. De este modo, se genera en la sociedad una brecha digital, que es la que mide la diferencia de acceso a la tecnología o a la información a través de las herramientas tecnológicas. No podemos plantear el análisis de la brecha digital en términos dicotómicos, es decir entre quienes tienen acceso a las herramientas digitales y los que no lo tienen. Este campo es mucho más complejo, pues muchas veces hay usuarios que han tenido algún tipo de acceso pero de manera inestable. Aquí es necesario historizar y contextualizar un poco para no homogeneizar la producción y el consumo, y se vuelve relevante distinguir las características socioeconómicas, de género, étnicas, nivel educativo, grupo familiar, etc., de aquellos grupos excluidos del sistema. El acceso material resulta insuficiente para un análisis cabal; es necesario considerar habilidades y usos sociales, modos y condiciones en que la tecnología es apropiada. Igualar el acceso como herramienta para el análisis resulta imposible, ya que la tecnología posibilita usos complejos y variados, lo cual abre otras dimensiones de la brecha digital. Martín Becerra retoma lo planteado por Jan Van Dijk, quien distingue entre "diferentes tipos de acceso que implican una apropiación compleja de las nuevas TIC: el motivacional; el físico o material; las habilidades y, por último, el uso." (2010:97). De esta manera, la superación progresiva de unas necesidades materiales no garantiza que las desigualdades no surjan a nivel de los usos y habilidades frente a las nuevas tecnologías. A esto se suma la inestabilidad de las tecnologías informacionales en comparación con los medios de comunicación tradicionales. Con la convergencia y la digitalización, a diferencia de los canales de distribución de la radio o la televisión, se pueden discriminar los contenidos y servicios, pues al quedar subordinado a la capacidad de pago se restringe de esta forma el acceso (Becerra, 2010). Las políticas regulatorias vienen aquí a aplacar al gigante de la concentración, estabilizando y destrabando el acceso a los contenidos.

Las tecnologías avanzan a la velocidad de la luz, y resulta imposible que las regulaciones sobre el tema acompañen este desarrollo de forma pareja. Sin embargo, este nuevo escenario cultural y político puede ser un punto de inflexión estratégico en la transformación del sistema educativo y la democratización de la sociedad, teniendo en cuenta que "la posibilidad de unas políticas públicas que se propongan asumir la complejidad de estos procesos pasan por el establecimiento de unos *marcos regulatorios de alcance a la vez mundial y local*, que son los dos espacios estratégicos en que se mueven hoy tanto la economía como la tecnología y la cultura" (Barbero, 2010:155).

La intervención estatal no estaría, en este sentido, actuando en detrimento del desarrollo de una sociedad, sino al contrario estaría impulsando el uso, la apropiación y la innovación tecnológica dentro de la misma. El proyecto de la Sociedad de la Información, cuyo ideario se basaba en la liberación del mercado, la desregulación y la privatización, es confrontado con la prueba de que las sociedades informacionales más avanzadas no han acatado este modelo desregulador y mercantilista, y en este sentido el modelo de bienestar se constituyó como un impulso para el modelo de integración de las tecnologías y el desarrollo de la sociedad del conocimiento (Becerra, 2010). Es por esto que, siguiendo a Rodolfo Hamawi (actual Director Nacional de Industrias Culturales), consideramos que "cualquier discusión política acerca del rol de las nuevas tecnologías supone analizar el rol del Estado en la producción y distribución de estas creaciones culturales" (Hamawi, 2010:7). En función de evitar modelos de concentración y exclusión se vuelve fundamental que el Estado intervenga en estas cuestiones.

3. El rol regulador del Estado en la era de la información y el conocimiento

Para avanzar en este nuevo escenario entre ciencia y sociedad, los gobiernos, científicos, empresarios y demás actores sociales deben actuar con una preocupación primordial: que los beneficios de

la ciencia y la tecnología alcancen, en primer lugar, a la sociedad en su conjunto. Entre todos estos actores, los Estados deberían cumplir un rol fundamental en la promoción de un debate sobre capacitación para la virtualidad. La brecha digital, como desarrollamos más arriba, no se basa solamente en una dimensión tecnológica, que se traduciría en una menor cantidad de dispositivos conectados a internet para un sector determinado de la población, sino también y sobre todo en una dimensión intelectual, que corresponde a una menor cantidad de personas que piensan acerca de qué hacer con Internet y sus aplicaciones como parte de los procesos mentales de la vida cotidiana. En este sentido, la intervención de los actores sociales, y fundamentalmente del Estado, exige tanto intervenciones en infraestructura y conectividad como intervenciones de carácter cultural y formativo.

Las políticas públicas de formación en TIC están orientadas tanto a impedir que sigan aumentando los marginados tecnológicos como a reducir la brecha digital ya existente. Estas políticas persiguen el fin de alcanzar una alfabetización digital lo más abarcativa y democrática posible, para formar a los ciudadanos en la comprensión y el uso de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. La era digital ha posibilitado las condiciones para una mayor y mejor forma de participación ciudadana; intervenir políticamente para posibilitar estas condiciones a toda la población de un territorio implica entonces favorecer nuevos mecanismos de participación y por lo tanto de desarrollo.

En sus Notas a las conversaciones, Rubens Bayardo destaca la importancia del rol del Estado como interventor en el acceso y la regulación del campo cultural:

> Entiendo que la vinculación entre Estado y cultura tiene su sustento en una cuestión jurídica, que es el reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecidos en pactos internacionales e incorporados a la Constitución Nacional. A diferencia de los derechos civiles y políticos, donde se reclama que el Estado no intervenga sino ante su violación, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, se entiende que estos no pueden ser alcanzados y garantidos sino mediante políticas y prácticas activas que aseguren su implementación. (…) La falta de intervenciones del Estado, la ausencia de regulaciones, de hecho deja estos ámbitos librados a la 'mano invisible' del mercado, donde usualmente se cumple la ley del más fuerte, y la invisibilización, la negación y hasta el extermino del "otro". (Bayardo, 2005)

Frente a este escenario mundial, aunque especialmente latinoamericano, de concentración y exclusión, y como parte de las acciones que realizan los Estados para garantizar la democratización de las herramientas y los recursos tecnológicos, en la agenda de las políticas educativas de los países de América Latina aparece cada vez con mayor presencia la necesidad de incluir las TIC en las escuelas. Es por ello que la incorporación de las nuevas tecnologías en la sociedad en general, y en el ámbito educativo en particular, se encuentra ligada a políticas de igualdad, y debe ser cuidadosa y estratégicamente planificada para posibilitar a todos los ciudadanos un uso productivo y crítico de estos nuevos productos culturales. Según Juan Carlos Tedesco, "en países como Argentina, con altos niveles de desigualdad social, las políticas públicas de universalización del acceso a las TIC tienen un peso y exigencias distintas de las que existen en los países más avanzados, donde el acceso puede producirse a través de vías distintas a la escuela. En nuestro país, la escuela cumple un papel fundamental para garantizar la democratización del acceso al conocimiento." (2008:27). Estas políticas asumen, además, que la ausencia de debate acerca de modelos de integración de TIC genera un vacío que desemboca en un modelo único y manipulador planteado por el mercado. En este sentido, el desafío al que se enfrentan los Estados es que la tecnología no establezca una relación de poder con los miembros de una sociedad, esto es, perjudicar o excluir, y reproducir las distinciones de clase y de grupos.

La llamada sociedad de la información no es un fenómeno que se presente como una elección o alternativa a los Estados: es un momento del desarrollo de la humanidad en el que el uso de las tecnologías se ha extendido de manera tal que abarca todos los ámbitos de la vida cotidiana. Es por esto que los gobiernos no pueden ignorarla, sino que deben diseñar y poner en práctica políticas públicas para lograr que los ciudadanos se apropien del mundo digital y que los Estados en su conjunto formen parte de una sociedad conectada globalmente. Al respecto, Néstor García Canclini nos recuerda que "el Estado no crea cultura. Es indispensable para generar las condiciones contextuales, las políticas de estímulo y regulación en las cuales puedan producirse bienes culturales y se pueda acceder a ellos con menores discriminaciones" (2002:71). La necesidad de avanzar en este sentido implica además una responsabilidad compartida entre gobierno, sociedad civil y sector privado, en un compromiso colectivo que conduzca a los Estados a posicionarse favorablemente en un mundo donde imperan las nuevas tecnologías.

En Argentina, son significativos los programas que el gobierno nacional implementa desde el año 2009 para lograr la inclusión digital, reducir la brecha digital, profundizar el conocimiento de los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías y para crear contenidos y programas digitales. Todos estos programas se sostienen bajo un mismo principio: "que la tecnología debe funcionar para generar el derecho igualitario a la cultura no solo como espectadores, sino también como productores y generadores" (Coscia, 2012:17). Entre ellos se destacan el Programa "mi PC", llevado a cabo por el Ministerio de Industria como una herramienta para la incorporación de tecnologías al proceso productivo a través de la creación de Centros de Enseñanza y Acceso Informático (CEAs), "Argentina Conectada", un plan nacional que busca generar las condiciones técnicas para conectar a un país a través de la banda ancha, la televisión y el video, para romper con la lógica mercantil que restringe el acceso y transforma la comunicación y la conexión en un artículo de lujo en un mundo en el que estar conectado es una primera necesidad, y el programa Conectar Igualdad, que sigue el modelo de una computadora por alumno y desde hace tres años se constituye como el programa nacional de mayor alcance con el fin de reducir las desigualdades en el acceso a las nuevas tecnologías a través del sistema educativo.

4. El programa Conectar Igualdad

El programa Conectar Igualdad fue creado en el año 2010 a través del Decreto 459/10 en el marco de la implementación de una política nacional de inclusión digital educativa del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Surge como una iniciativa del Poder Ejecutivo, lanzada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y orientada a revalorizar la educación pública a través de un programa destinado a reducir las brechas digital, educativa y social en el territorio argentino, y permitir así un acceso masivo al conocimiento a través del dominio de dispositivos tecnológicos y herramientas cognitivas.

En la presentación del programa realizada por el Consejo Federal de Educación en 2010, se plantean una serie de principios orientadores de esta política federal de TIC, que se desprenden a su vez de la Ley de Educación Nacional; a saber: la equidad y la inclusión en el acceso y la apropiación de las herramientas tecnológicas, orientadas a reducir la desigualdad de oportunidades que sufren los niños y jóvenes pertenecientes a sectores desfavorecidos de la sociedad, la calidad, orientada a garantizar el acceso a fuentes diversas de información, a adoptar lenguajes multimediales para la elaboración de los propios discursos y a tender puentes comunicacionales entre las generaciones, la formación de la ciudadanía a través de la creación de espacios para la participación y la configuración de ciudadanos democráticos, y la innovación pedagógica a fin de reposicionar al docente desde la experiencia de su conocimiento didáctico y explorar las posibilidades que las tecnologías ofrecen para producir cambios en las prácticas e impactar así en una mejora de la calidad educativa.

A partir de estos lineamientos, Conectar Igualdad persigue desde su origen las siguientes finalidades: la revalorización de la escuela pública, la inclusión digital y el mejoramiento de la calidad de la educación, el acercamiento a los intereses y necesidades de los alumnos de los distintos niveles educativos y la promoción de una mayor participación en su formación, el impacto social de una política universal de inclusión educativa, la disminución de las brechas de alfabetización digital de la población y el fortalecimiento del rol del docente.

Para tales fines, el programa despliega desde sus inicios una serie de actividades de formación docente, generación de recursos educativos y equipamiento de escuelas con herramientas tecnológicas. En este sentido, se destacan varias iniciativas. Una de ellas es la creación de un campus online llamado "Escuelas de Innovación", que forma parte del plan de capacitación docente y se constituye como un espacio colaborativo de encuentro, comunicación, enseñanza y aprendizaje donde intercambiar conocimientos, experiencias e impresiones sobre la inclusión de las tecnologías en las aulas. Este campus ofrece un entorno con recursos didácticos, materiales, descargas gratuitas y actividades para que los docentes utilicen y lo identifiquen como una propuesta de apoyo, continuidad y profundización de las capacitaciones presenciales que brinda el plan. Otra iniciativa es el proyecto de innovación "Laboratorio del Futuro", que surge en el año 2012 como un programa que busca generar propuestas innovadoras para que los alumnos y docentes mejoren los usos y apropiaciones de las tecnologías dentro y fuera del aula. Este espacio tiene una agenda de actividades y talleres a donde se puede asistir de manera libre y gratuita para formarse en distintos temas de actualidad vinculados principalmente con las ciencias y la tecnología. En cuanto a la generación de herramientas en sí mismas, se ponen a disposición, además de aquellas que vienen incorporados en las computadoras de Conectar Igualdad que distribuye el Estado a los estudiantes y docentes de las escuelas públicas secundarias, de educación especial, y de los institutos de formación docente, todos los recursos publicados en el portal educ.ar del Ministerio de Educación de la Nación (simuladores, infografías, mapas interactivos, videos, imágenes), que se suman a los cursos en línea disponibles para alumnos, docentes y familias, y a las noticias, juegos, concursos y convocatorias.

El programa surge en un contexto latinoamericano donde ya otros países de la región han avanzado con finalidades similares. Un programa pionero dentro de las políticas públicas destinadas a reducir la brecha digital, ampliar la inclusión y garantizar la equidad en el acceso a la educación es el Plan CEIBAL, un proyecto socioeducativo creado en Uruguay en el año 2007. Como explicó el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, en un artículo publicado en *Americas Quarterly* (Estados Unidos), "el objetivo a largo plazo del Plan Ceibal es promover la justicia social mediante la promoción de la igualdad de acceso a la información y herramientas de comunicación para todo nuestro pueblo."[1] Es un plan de distribución gratuita de una computadora portátil para cada alumno y docente de las escuelas primarias[2] públicas. En este programa, el sistema operativo (SO) que permite trabajar con la netbook (XO)[3] está basado en Linux distribución Fedora. La apariencia de la pantalla (el entorno gráfico) fue diseñada especialmente para los niños y es conocido como Sugar. El Plan Ceibal desarrolla asimismo un programa de conectividad a través de la llamada Red Ceibal, cuyo objetivo es brindar acceso a Internet a las XO a través de las escuelas y otros puntos, apoyándose bá-

1 Información disponible en http://www.ceibal.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=56

2 En la cuarta fase del proyecto se establece la ampliación progresiva del mismo a las instituciones educativas privadas y al ciclo básico de enseñanza secundaria pública.

3 Las XO son las computadoras distribuidas en Uruguay que forman parte del programa *"One laptop per child"*. La XO, *"is a potent learning tool designed and built especially for children in developing countries, living in some of the most remote environments. It's about the size of a small textbook. It has built-in wireless and a unique screen that is readable under direct sunlight for children who go to school outdoors. It's extremely durable, brilliantly functional, energy-efficient, and fun"* en http://laptop.org/en/laptop/.

sicamente en la capacidad que estas tienen de conectarse de manera inalámbrica. El primer aspecto de la red implica llegar con conectividad a la escuela y desde allí se distribuye a través de cableado a los distintos puntos de acceso inalámbrico. En complemento con esta dotación de conectividad a todo el territorio, el plan se completa con una serie de guías, tutoriales y programas de capacitación comunitaria y docente. A través de todas estas acciones, el plan se plantea como objetivo promover la inclusión social, coordinar acciones de impacto en la comunidad, la colaboración voluntaria y el intercambio de conocimiento de redes, actores sociales y académicos comprometidos con la inclusión social y digital.

Otro referente latinoamericano en el desarrollo de políticas públicas destinadas a contribuir a la inclusión social a través de las herramientas tecnológicas es Canaima, un proyecto socio-tecnológico abierto del Gobierno Bolivariano de Venezuela, construido de forma colaborativa y centrado en el desarrollo de herramientas y modelos productivos basados en software y sistemas operativos libres. Canaima surge como consecuencia del Decreto Presidencial 3.390 sobre el uso de tecnologías libres en la Administración Pública Nacional (APN), y a partir de su desarrollo se establece como sistema operativo para todas sus estaciones de trabajo. El objetivo de estas tecnologías es "generar capacidades nacionales, desarrollo endógeno, apropiación y promoción del libre conocimiento, sin perder su motivo original: la construcción de una nación venezolana tecnológicamente preparada"[4]. Actualmente, Canaima impulsa grandes proyectos nacionales tanto a nivel público como privado, entre los que se encuentran el Proyecto Canaima Educativo, que también apunta a la dotación de computadoras a niños en edad escolar, la conexión de escuelas a la red de Internet y la formación para el buen uso de las tecnologías, así como el Plan Internet equipado de CANTV, un plan de financiamiento para la compra de computadoras y la conexión a Internet en los hogares, entre otros programas.

5. Huayra: las implicancias del uso de software libre en una política de inclusión digital

El sistema operativo de Conectar Igualdad es desarrollado por CENITAL (Centro Nacional de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Libres), área del programa que nace en el año 2012 con la idea de generar e impulsar las experiencias de I+D en el campo de las tecnologías libres, contribuir a la soberanía e independencia tecnológicas y apoyar la gestión de la Administración Pública y la comunidad argentinas.

Huayra, vocablo quechua que significa viento (de cambio, de libertad, de soberanía tecnológica), fue pensado especialmente para la comunidad educativa. Basado en Debian GNU/LINUX, el mismo utilizado por Canaima en Venezuela, el SO de Conectar Igualdad se constituye como herramienta indispensable para lograr la autonomía y la soberanía tecnológicas necesarias para la concreción de los objetivos del programa.

La implementación de programas de estándares abiertos permite a los usuarios ejecutar el programa como deseen, realizar modificaciones sobre éste (y por lo tanto acceder al código fuente), y copiar y distribuir tanto el programa como las modificaciones que se hayan realizado anteriormente. La elección de este tipo de software (Software Libre o SL) se basa en criterios económicos, de seguridad, de fomento a la innovación tecnológica local, de autonomía, de adaptabilidad de los programas libres, y de independencia. La distribución de Debian GNU/LINUX ofrece numerosas ventajas para el desarrollo de Huayra, a saber: **"**permite ser adaptada a necesidades propias para diseñar distri-

4 Información disponible en http://canaima.softwarelibre.gob.ve/

buciones específicas; no depende de ninguna empresa o corporación y sus formas de gobierno se encuentran documentadas y son permeables al ingreso de nuevos actores, posee cerca de 25 mil paquetes de software y soporta más de 10 arquitecturas de hardware, cuenta con una gran comunidad de voluntarios a nivel mundial, posee un sistema de control de calidad fiable y bien documentado, es la metadistribución origen de otras grandes distribuciones como Ubuntu, Guadalinex, Canaima, Knopix, etc."[5] El director del proyecto Huayra, Vladimir di Fiore, explica que su diferencia con otras distribuciones no se relaciona con cuestiones técnicas, sino políticas. Al elegir Debian como metadistribución, eligen un contrato social claro por fuera de las corporaciones.

Desde el inicio del desarrollo de Huayra se comienzan a publicar las distintas versiones de prueba. Di Fiore señala que este es un cambio en el Estado, debido a que no es normal que desde el Estado se publiquen versiones de prueba (dando lugar a que los usuarios reporten errores), y se genere una participación extendida hacia la comunidad. Esta instancia de participación también se reporta en la creación de un portal y de distintos espacios en las redes sociales (facebook, twitter y google+). Esta lógica colaborativa constituye parte de la esencia del SL, que promueve el trabajo de forma horizontal (modelo bazar) en contra de los modelos verticalistas (modelo catedral).[6] Este nuevo espacio choca con la estructura vertical propia del Estado, promoviendo la aparición de nuevos actores y formas de participación dentro de la escena del desarrollo tecnológico.

Además, la utilización de SL evita la obsolescencia programada,[7] producto de las actualizaciones de software propietario (SP) que ponen fecha de caducidad a la tecnología. En este caso, la implementación de SL evita que las computadoras tengan que ser renovadas por no poder procesar las últimas aplicaciones o actualizaciones. Esto resulta fundamental para el Estado en función del costo, pero también dentro del sistema educativo, ya que garantiza la continuidad y homogeneidad en el acceso a los mismos contenidos por parte de los alumnos/usuarios. Según Martín Becerra, la exigencia de nuevos equipos que requiere la renovación de software tiene repercusiones concretas sobre la brecha digital: "por un lado, acceder a las últimas generaciones tecnológicas implica un nivel de gasto que no todos pueden afrontar (por la carestía de equipos, softwares y abonos renovables con claves y contraseñas); paralelamente, en una sociedad con accesos diferenciales a las TIC, quienes están en mejores condiciones para hacer uso de las nuevas tecnologías son aquellos que ya se habían posicionado mejor en las inmediatamente anteriores" (2010:100).

Otro elemento esencial dentro de la configuración del SL, que impacta directamente en el ámbito educativo, es que se les brinda a los alumnos una "caja de herramientas" en lugar de una "caja negra". Los alumnos pueden acceder al código fuente de las mismas, lo que les permite cambiar datos de la configuración, aprender a programar, y básicamente tener un acceso abierto al corazón del software.

Como mencionamos anteriormente, Huayra está especialmente desarrollado para la comunidad educativa. La oferta de programas descargables de manera gratuita supera los 25 mil, sumado a los contenidos de Educ.ar, Canal Encuentro, Conectar Igualdad, Paka-Paka y Conectate. Sobre el paquete de programas que ofrece Debian, se encuentran una serie de programas y aplicaciones para los alumnos y docentes. Un ejemplo de esto es la incorporación del *software Pilasengine* al paquete de

5 Información disponible en http://huayra.conectarigualdad.gob.ar/institucional

6 A partir de la aparición de Linux, software desarrollado por Linus Torvalds en colaboración abierta con una comunidad de usuarios, Eric Raymond desarrolla dos modelos de trabajo asociados al software libre y el software propietario. El modelo catedral, se caracteriza por presentar una estructura vertical, jerárquica (trabajo con SP), a diferencia del modelo bazar, caracterizado por el trabajo en comunidad, horizontal y con diferentes enfoques (trabajo con SL). Disponible en http://www.openbiz.com.ar/La%20Catedral%20y%20El%20Bazar.pdf

7 Es la programación del fin de la vida útil de un producto o servicio por parte del fabricante para asegurar que después de determinado período de tiempo éstos se vuelvan obsoletos y los usuarios tengan la necesidad de renovarlos.

programas de Huayra, herramienta diseñada por una cooperativa argentina para aprender a programar jugando. Este programa les permite crear sus propios videojuegos, lo que posibilita que tanto docentes como adultos descubran cómo funciona una computadora, utilicen herramientas y lenguaje de programación y trabajen en proyectos de manera colaborativa. El desarrollo de videojuegos también sirve a los fines de enseñar otros contenidos de la currícula educativa como matemáticas, física, literatura, arte y tecnología.

Un tema de discusión relevante, y que aún no encuentra un consenso unánime, es la incorporación de dos sistemas operativos en las netbooks, uno libre (Huayra GNU/LINUX) y uno propietario (Microsoft Windows). El decreto del Poder Ejecutivo que crea el programa Conectar Igualdad no especifica qué SO debe utilizarse en las computadoras, esta decisión queda a cargo del Ministerio de Educación. Cuando se lanza el programa, las netbooks incluyen tanto Windows como Linux. El doble *booteo*[8] se convierte en un punto de tensión para aquellos defensores y militantes del SL como los miembros de Software Libre Argentina (SoLAr), quienes argumentan que la incorporación de SP en las netbooks atenta contra la soberanía tecnológica (al limitar el control y la apropiación del Estado y los usuarios de los recursos que el mismo Estado invierte), contra la educación como derecho humano (usar SL significa "aprender a aprender" y no solo "entrenar" como con el SP, y significa también aprender de manera cooperativa y compartir el conocimiento), contra la inclusión digital (al restringir el acceso a la información y el conocimiento, debido a que las licencias pueden ser gratuitas pero sus actualizaciones no lo son), contra el fortalecimiento del desarrollo local (en lugar de dirigir el dinero a empresas locales, se dirige a empresas multinacionales), y contra la optimización de los recursos del Estado (un doble *booteo* implica un doble costo).[9] Beatriz Busaniche, miembro de la fundación Vía Libre, argumenta que una gran parte del potencial transformador del programa queda diluido con el doble *booteo*, se ve retrasado el desarrollo de una informática autónoma y libre por parte de las nuevas generaciones e impide el desarrollo de una mirada crítica sobre la tecnología, lo que reduce a los usuarios a meros consumidores de productos acabados, entre otras razones.[10]

Por otro lado, quienes argumentan a favor de esta modalidad, alegan causas relacionadas con la posibilidad de elección por parte de los usuarios entre un sistema operativo y otro, la formación que arrastran los usuarios en sistemas privativos (los alumnos que reciben las netbooks están en nivel secundario y terciario por lo tanto llevan un tiempo considerable utilizando SP, y están acostumbrados a ellos), y la formación para su futura vida laboral (conocer las opciones con las que se encontrarán en su trabajo o desarrollo profesional). Pablo Fontdevilla, director ejecutivo de Conectar Igualdad, expresó durante el III Evento de Software Libre y Economía Social realizado en el año 2012, que "las netbooks están diseñadas con doble *booteo* para que los chicos tengan la posibilidad de elegir y conocer cómo manejar dos alternativas diferentes de SO, que les permitan acceder a nuevos modos de aprendizaje. Además, presenta herramientas desarrolladas íntegramente en SL como navegadores, procesadores de texto, sonido y video como también simuladores de física, química, biología y matemática, entre otros." [11]

---

8 El doble booteo o el arranque dual es la capacidad de una computadora de contar con dos sistemas operativos en el mismo disco rígido o equipo, lo que permite seleccionar el sistema con que el usuario desea que inicie la computadora.

9 Estos argumentos fueron desarrollados por la asociación civil SoLAr en un artículo posteado en su página web el día 3 de octubre de 2011 bajo el título "Motivos por los cuales las computadoras del plan Conectar Igualdad sólo deben utilizar Software libre". Estos motivos junto con otra documentación fueron entregados al Ministro de Educación a través de sus asesores en junio de 2011. http://solar.org.ar/spip.php?article774 .

10 "Conectar igualdad" pero no libertad. Artículo publicado en la web de Via Libre el 12 de mayo de 2011. Disponible en: http://www.vialibre.org.ar/2011/05/12/%E2%80%9Cconectar-monopolio%E2%80%9D/

11 Cita extraída de la web de CI, de la sección Noticias://www.conectarigualdad.gob.ar/noticia/conectar-igualdad-en-el-iii-evento-de-software-libre-y-economla-social-119

En el año 2012, las computadoras iniciaban por defecto con LINUX/ UBUNTU, en el 2013 inician con Huayra. Si bien las netbooks siguen contando con el SO de Microsoft, el director de CENITAL y activista de SL Javier Castrillo comenta que su intención y la de su equipo es "hacer un producto estable, potente, seguro, confiable, lindo, agradable de usar, 100% libre, y ser la opción por defecto nos abre la puerta a que por elección de los propios usuarios sea ésta la partición que siempre se use, y esperemos esto sume la suficiente fuerza para que no se renueve este contrato, pero yo no soy quien toma las decisiones al respecto, no tengo esa responsabilidad. Mi responsabilidad es que Huayra sea el mejor producto que podamos hacer para que sea la elección de los usuarios."[12]

6. Conclusiones

Las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso igualitario al conocimiento, uso y apropiación de las herramientas tecnológicas se vuelven un imperativo para asegurar la inclusión y la equidad en un contexto contemporáneo de convergencia digital. En la actualidad se observa un desplazamiento del lugar del Estado, que ya no queda subordinado a la esfera económica sino que cobra autonomía en materia de intervención social, cultural, científica y técnica. De este modo, una de sus principales preocupaciones debe ser activar los mecanismos necesarios para que las reglas que impone el mercado no reproduzcan una lógica de exclusión que naturalice las desigualdades sociales.

Los usos de la tecnología son complejos, y como consecuencia de esto resulta imposible plantear la desigualdad del acceso en términos dicotómicos. Es fundamental en este sentido que las políticas no planteen el acceso de manera absoluta (acceder o no acceder) y que no presenten soluciones apriorísticas que prescindan de un análisis específico de su contexto de aplicación. Para no caer en el fetichismo de la tecnología y creer que las desigualdades se anulan solo con la obtención del objeto material (una computadora), es necesario admitir que la brecha digital tiene su origen en desigualdades que forman parte de una estructura social que la antecede.

El programa Conectar Igualdad, al incluir dentro del proyecto el desarrollo de un software libre y propio, instala nuevos modelos de uso de las herramientas que permiten apropiarse de manera crítica de los recursos tecnológicos disponibles. La adopción de programas de estándares abiertos permite instalar nuevos modelos de aprendizaje en relación con la tecnología a partir de la aparición de nuevas opciones susceptibles de ser modificadas, donde prima una lógica de la innovación, el aprendizaje colaborativo y donde todas las ideas pueden desarrollarse democráticamente.

En este análisis no podemos pasar por alto la importancia de las discusiones en torno a la incorporación de Windows en las máquinas, y cómo la decisión de incorporarlo a las computadoras juega en detrimento de los principios que fundamentan el programa. Creemos que para defender una política de inclusión, acceso igualitario y democratización de los saberes, es necesario iniciar una reflexión profunda sobre las implicancias del uso de las diferentes herramientas disponibles. El hecho de que Huayra sea la opción de arranque por defecto allana el camino para lograr estos cometidos, pero sin una decisión clara por parte del Estado en la elección de un tipo u otro de software se verían matizados los resultados que se espera conseguir a través de la implementación del programa.

Otro tema a tener en cuenta en las reflexiones futuras sobre este programa son los impactos reales de esta implementación sobre estudiantes y educadores. Por un lado, es preciso evaluar la incorporación y apropiación de estas herramientas, por otro lado, no hay que desestimar los modos en que una

12 Nace Huayra: el GNU/Linux de Conectar Igualdad. Artículo publicado en la web de SoLAr, escrito por Olix el 5 de Octubre de 2012. Disponible en http://solar.org.ar/spip.php?article962

política de estas características incide en la futura participación de los educandos como ciudadanos dentro de la sociedad civil. Estos impactos solo podrán ser evaluados pasado cierto tiempo de implementación del programa, una vez que los alumnos hayan estado expuestos a estas herramientas durante al menos un ciclo entero de formación.

Considerando el tiempo que lleva Conectar Igualdad en vigencia, y la novedad que este año inaugura con la incorporación de Huayra en sus máquinas, sacar conclusiones cerradas sobre el tema resulta apresurado y corre el peligro de ser presa de muchas equivocaciones. Creemos que Huayra dentro del programa forma parte de una decisión inteligente que lo completa como tal. Sin embargo, surgen varios interrogantes en torno al impacto de la utilización del software sobre los alumnos y docentes, las dificultades y obstáculos para el desarrollo de tareas así como los logros cumplidos y el terreno allanado, las implicancias para los futuros ciudadanos dentro de la escena social y política, el escenario que les depara. El Estado forma ciudadanos en una lógica participativa, horizontal y comunitaria, propia del SL pero, ¿realmente condice esta formación con el terreno social y político que él mismo forja?, ¿está preparado para una participación más activa por parte de los ciudadanos? Todas estas cuestiones abren nuevos debates y discusiones que lejos están de concluir en una única respuesta.

Referencias bibliográficas

Barbero, Jesús Martín (2010), Diversidad cultural y convergencia cultural. En Moraes, Denis de (comp.), *Mutaciones de lo visible: comunicación y procesos culturales en la era digital*, Buenos Aires, Paidós.

Bayardo, Rubens (2005), Políticas culturales y cultura política. Notas a las conversaciones. En *Argumentos, Revista Electrónica de crítica social,* Buenos Aires, Publicación del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Becerra, Martin (2003), *Sociedad de la información: proyecto, convergencia, divergencia,* Buenos Aires, Grupo editorial Norma.

Becerra, Martin (2010), Mutaciones en la superficie y cambios estructurales. América Latina en el Parnaso informacional. En Moraes, Denis de (comp.), *Mutaciones de lo visible: comunicación y procesos culturales en la era digital,* Buenos Aires, Paidós.

Benitez Larghi, Sebastián, *et. al.* (2012), La apropiación del acceso a computadoras e Internet por parte de jóvenes de sectores populares urbanos en la Argentina. En Proenza, Francisco J. (editor), *Tecnología y cambio social: el impacto del acceso pùblico a las computadores e internet en Argentina, Chile y Perú,* Lima, Publicación del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Busaniche, Beatriz (12 de mayo de 2011), Conectar Igualdad pero no libertad, Fundación Vía Libre, Recuperado de http://www.vialibre.org.ar/2011/05/12/% E2%80%9Cconectar-monopolio%E2%80%9D/

Castells, Manuel (1999), La revolución de la tecnología de la información. En *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*, Madrid, Siglo XXI.

Consejo Federal de Educación (2010), Las políticas de inclusión digital educativa. El programa Conectar Igualdad. Buenos Aires, Argentina.

Comisión directiva, SoLAr (3 de octubre de 2011), Motivos por los cuales las computadoras del Plan Conectar Igualdad deben utilizar exclusivamente Software Libre. SoLAr. Recuperado de http://solar.org.ar/spip.php?article774

Coscia, Jorge (2012), Estado y cultura en la Argentina digital. En *En la ruta digital: cultura, convergencia tecnológica y acceso.* Buenos Aires, Publicación de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

De Moraes, Denis (2010), Presentación. En Moraes, Denis de (comp.), *Mutaciones de lo visible: comunicación y procesos culturales en la era digital,* Buenos Aires, Paidós.

García Canclini, Néstor (2002), Economía y cultura: el espacio común latinoamericano. En García Canclini, N., *Latinoamericanos buscando lugar en este siglo*, Buenos Aires, Paidós.

Hamawi, Rodolfo (2012), Prólogo. En *En la ruta digital: cultura, convergencia tecnológica y acceso*, Buenos Aires, Argentina, Publicación de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

Olix, SoLAr (5 de octubre de 2012), Nace Huayra: el GNU/Linux de Conectar Igualdad. SoLar. Recuperado de http://solar.org.ar/spip.php?article962

Raymond, Eric S. (1997), La catedral y el bazar. Recuperado de: http://www.openbiz.com.ar/La%20Catedral%20y%20El%20Bazar.pdf

Tedesco, Juan Carlos (2008), Las TIC en la agenda de la política educativa. En *Las TIC del aula a la agenda política,* Argentina, UNICEF / UNESCO.

Páginas consultadas

Canaima: http://canaima.softwarelibre.gob.ve/acerca-de
Fundación Via Libre: http://www.vialibre.org.ar/
Debian: http://www.debian.org/index.es.html
Huayra: http://huayra.conectarigualdad.gob.ar/huayra
Institucional Ceibal: http://www.ceibal.org.uy/
Portal Ceibal: http://www.ceibal.edu.uy/Paginas/Quienes-Somos.aspx
Software libre Argentina: http://solar.org.ar/

Otras fuentes

Entrevista realizada por las autoroas a Vladimir Di Fiore Prieto, director del CENITAL, proyecto Huayra, Conectar Igualdad; secretario de prensa en SL con CFK, miembro de SoLAr.